

FollowUp: Arquitectura, modelado relacional e integración IoT de un sistema de seguimiento satelital de paquetes

Anteproyecto de Clase

1. Título del Proyecto

FollowUp: Arquitectura, modelado relacional e integración IoT de un sistema de seguimiento satelital de paquetes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y el hardware IoT para un sistema de seguimiento de paquetería, optimizando la trazabilidad y la gestión logística mediante automatización.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el esquema de base de datos relacional garantizando la integridad referencial y la optimización de consultas (SQL) para el manejo histórico de coordenadas, estados de envío y gestión de usuarios.
- Estructurar la arquitectura backend implementando patrones de diseño (como DAO y servicios) para procesar eficientemente la telemetría y exponer los datos mediante una API REST.
- Desarrollar la interfaz gráfica de usuario a partir de mockups de alta fidelidad, asegurando una visualización precisa y responsiva del trayecto y estado del paquete.
- Implementar un portal de carga inteligente utilizando un microcontrolador ESP32 y un módulo lector RFID (Fase 1) para la actualización automatizada de estados, estableciendo las bases para una futura integración de un módulo GPS/GSM (Fase 2).

3. Justificación

La logística de última milla exige una visibilidad continua; la falta de trazabilidad genera incertidumbre en el usuario final y sobre costos operativos. *FollowUp* atiende esta problemática mediante un enfoque riguroso en la arquitectura del software y la automatización del hardware. Proveer un flujo de datos eficiente desde la captura de información hasta su persistencia resuelve un problema crítico de la industria. La integración inicial de un portal RFID automatiza el registro de paquetes al camión, eliminando errores de escaneo manual. Este diseño modular permite una transición económica y escalable hacia una segunda fase de seguimiento satelital continuo mediante módulos GPS, mejorando radicalmente

la experiencia del cliente y la gestión de flotas.

4. Revisión de Literatura

- **Arquitectura de Software y Patrones de Diseño:** Análisis de arquitecturas cliente-servidor y el uso de capas utilizando entornos de ejecución eficientes (Node.js o Java) y programación en C++ para microcontroladores.
- **Modelado de Bases de Datos Relacionales en Logística:** Conceptos clave sobre el diseño de diagramas Entidad-Relación (ER), normalización de tablas y optimización de consultas en MySQL para manejar el historial de eventos sin comprometer el rendimiento.
- **Internet de las Cosas (IoT) y Telemetría:** Implementación de sistemas embebidos utilizando microcontroladores (ej. ESP32), tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID) y protocolos de transmisión para la futura integración de coordenadas satelitales (GPS/GSM).

5. Cronograma

Fase	Descripción de la Tarea	Entregable Verificable
1. Especificación y Arquitectura	Levantamiento de requerimientos, diagramas de arquitectura de software y diseño del circuito IoT.	Documento de requisitos y esquemas.
2. Persistencia de Datos	Modelado del diagrama ER, creación de scripts SQL y despliegue del esquema en MySQL.	Diagrama ER y base de datos operativa.
3. Desarrollo Backend e IoT	Implementación de API REST, configuración del ESP32 (C++) y conexión del módulo RFID al servidor.	API funcional y prototipo RFID.
4. Integración y Frontend	Construcción de las vistas web/móviles y conexión con los servicios backend para visualizar los datos.	Interfaz de usuario conectada al backend.
5. Consolidación	Pruebas finales del aplicativo, redacción de documentación	Documento final y diapositivas.

Fase	Descripción de la Tarea	Entregable Verificable
	técnica IEEE y preparación de sustentación.	

6. Presupuesto

Tipo de Presupuesto	Descripción y Justificación de Rubros
Teórico (Mercado)	Para replicar este sistema a nivel industrial, se requiere cotizar a precio de mercado aproximadamente 250 horas de ingeniería de software y hardware. A esto se suman los costos de licenciamiento, servidores en la nube de alta disponibilidad (AWS/Azure) y componentes IoT a escala industrial (portales RFID y trackers GPS/GSM por flota).
Real (Ejecución)	El costo efectivo de ejecución se reduce a la adquisición de un módulo ESP32 y un lector RFID RC522. Todo el desarrollo de software y despliegue local se ejecutarán utilizando la infraestructura propia del equipo (estación de trabajo equipada con procesador AMD Ryzen 9 9950X, 64 GB de RAM, y gráfica dedicada RTX 5070 de 12 GB). El proyecto operará con herramientas open source y versiones educativas: MySQL Workbench, Visual Studio Code (C++, Java, Node.js), GitHub y plataformas como Hostinger.

7. Bibliografía

- [1] M. A. K. Bakhsh, M. A. Hasnat, y S. A. Khan, "Real-Time Tracking System for Logistics using GPS and IoT," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 112345-112355, 2021.
- [2] J. Smith y L. Chen, "Architecture Patterns for High-Volume Telemetry Processing in Supply Chain

Management," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 22, no. 4, pp. 2045-2056, Abr. 2023.

[3] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7ma ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Pearson, 2015.